



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115469303 A

(43) 申请公布日 2022. 12. 13

(21) 申请号 202110655546.0

(22) 申请日 2021.06.11

(71) 申请人 张灿

地址 100102 北京市朝阳区望京街10号望
京SOHO-T2A座1210

(72) 发明人 张灿 范伟

(51) Int. Cl.

G01S 13/88 (2006.01)

G01S 7/41 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/08 (2006.01)

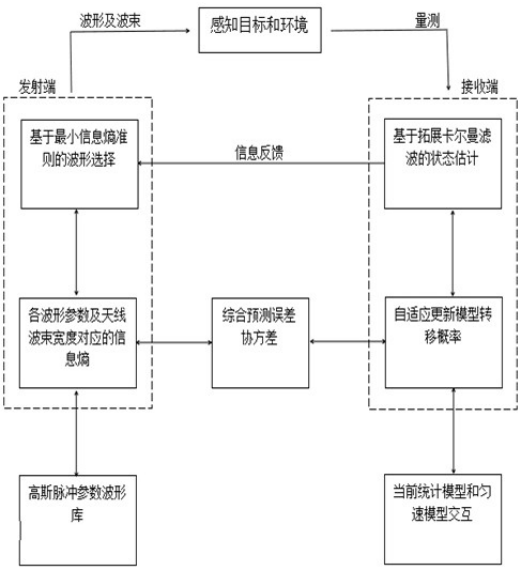
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54) 发明名称

一种检测人体姿态和生命体征的认知生物
雷达方法与装置

(57) 摘要

本发明提供一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置,并应用于检测人体姿态和生命体征。该方法基于感知与行动循环机制;雷达向探测区域发射某一组参数的波形,接收端采集反射回的雷达信号,通过计算感知目标和环境,以最小化信息熵来优化规则选择出更聚焦于环境中待检测目标的波形参数,基于对目标和环境的感知,供发射端实时调整雷达下一次发射的波形属性。以应用于人体姿态(跌倒、手势识别)和生命体征(呼吸、心震、血管脉搏引发的皮肤表面震动等)为例,认知生物雷达在获取高精度目标和环境的雷达回波数据之后,通过数据特征提取模块,提取采集数据的特征信息;并传入深度学习分类模块进行分类;将结果传输到结果展示模块。本发明实现了认知生物雷达技术实施和应用,结合深度学习模型,实现了对人体姿态和生命体征等的高精度检测。



1. 一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置,其特征在于,包括:认知生物雷达感知模块、认知生物雷达数据特征提取模块、人体姿态和生命体征分类模块和结果展示与报警模块;

所述认知生物雷达感知模块用认知雷达技术,对目标和环境进行高效信息采集和感知,通过认知调整,获取高精度目标和环境的雷达数据;

所述认知生物雷达数据特征提取模块提取时域等数据高维度特征信息;所述人体姿态和生命体征分类模块分类得出目标人体姿态(跌倒、手势识别)和生命体征(呼吸、心震、血管脉搏引发的皮肤表面震动等)结果,并传输至所述结果展示与报警模块。

2. 根据权利要求1所述的认知生物雷达感知模块,其特征在于,所述模块基于感知与行动循环机制;雷达向探测区域发射某一组参数的波形;雷达接收端采集反射回的雷达信号;通过计算感知目标和环境,以一种优化规则选择出更聚焦于环境中待检测目标的波形参数;本专利以最小化信息熵的波形选择为例,基于对目标和环境的感知,供发射端实时调整认知雷达下一次发射的波形属性。

3. 根据权利要求2所述的感知目标和环境,其特征在于,通过扩展卡尔曼滤波算法对量测矩阵进行线性化并估计状态,随后更新模型转移概率,然后分别利用当前统计模型和匀速模型更新状态,一方面用于状态估计,一方面存储到短时记忆模块用于修正模型转移概率。

4. 根据权利要求2所述的基于对目标和环境的感知实时调整认知雷达的发射信号,其特征在于,以所述认知雷达接收端的计算的综合预测误差作为反馈信息,通过对波形库中的参数进行迭代求出各波形参数及天线波束参数对应的信息熵,然后基于最小信息熵准则选择合适的波形参数用以在下一个时刻探测目标。

5. 根据权利要求4所述的基于最小信息熵准则选择合适的波形参数,其特征在于,选择波形参数的最优目标是使下一个时刻模型的信息熵最小,也就是模型和量测之间的互信息最大,包括:

步骤1:认知雷达发射端在 $t-1$ 时刻向环境中发射参数属性集合为 A_{t-1} 的波形,得到相应测量精度的量测 Y_{t-1} ;

步骤2:假设目标在 $t-1$ 时刻的滤波值为 X_{t-1} ,滤波协方差为 P_{t-1} ,基于一定的运动模型,利用卡尔曼滤波等算法对目标的状态进行一步预测,得到预测值 X_t' 和预测协方差 P_t' ;

步骤3:在波形库参数中进行搜索,根据信息熵代价函数求出使滤波协方差 P_t 的行列式最小的波形参数 A_t ,以此调整认知雷达发射端的发射波形。

6. 根据权利要求5所述的信息熵代价函数,其特征在于,综合考虑了距离和速度的相关特性,更为可靠,为:

$$A_t = \arg \min_{\Gamma, \{A_1, \dots, A_t\} \in \Theta} \det\{P_t\}$$

其中, A_t 是波形参数, P_t 是滤波协方差, $\det\{\}$ 是行列式, Γ 是滤波结构, Θ 是所有

波形参数的值域。

7. 根据权利要求1所述的认知生物雷达数据特征提取模块,其特征在于,对认知雷达采集到的信号进行滤波处理,并使用短时傅立叶变化得到频域特征,使用波束形成器处理信号流,提取得到时域等数据高维度特征信息。

8. 根据权利要求1所述的人体姿态和生命体征分类模块,其特征在于,使用卷积层、池化层、激活层搭建分类网络,结合残差结构和自注意力机制,提升分类准确度;训练和应用阶段,以时间记忆结构构建输入信号数据的结构,实现实时分类得出目标姿态估计、手势识别、呼吸心率、心震图数据、皮肤震动等状态结果,并传输至所述结果展示与报警模块。

9. 根据权利要求1所述的结果展示与报警模块,其特征在于,将所述人体姿态和生命体征分类模块的姿态估计和识别结果推送至用户设备、显示终端或关联设备中任意一个或多个,执行可视化、存储、报警等操作。

10. 一种装置,其特征在于,所述设备至少包括一个处理器,以及与所述处理器连接的至少一个存储器、总线、雷达装置,其中,所述处理器、所述存储器、所述雷达装置通过所述总线完成相互间的通信,所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令对所述雷达装置的信号进行处理分析,以执行权利要求1至9中任意一项所述的认知雷达姿态估计和识别方法。

一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置

技术领域

[0001] 本发明属于信息通讯领域,具体涉及一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置。

背景技术

[0002] 传统雷达通常采用固定的发射信号,通过接收端的各种信号处理算法的来提高性能。然而雷达的检测、测量和分辨性能在很大程度上取决于发射的波形;在复杂路面环境中,仅靠接收端的信号处理技术已难以获得理想的效果。

[0003] 不同于传统雷达,认知雷达由于具有良好的环境认知属性,一经提出就受到广泛关注,并被认为是下一代雷达的发展方向。

[0004] 相对于发射与接收相互独立的传统雷达架构,认知雷达的优势在于其可以通过接收机获取环境的信息,过反复学习获得经验和先验知识。并可以使雷达根据环境的变化能自适应地调整发射波形参数,从而达到与环境的最优匹配,降低杂波和干扰的影响,提升信号的有效质量,获取最大信息。这个过程也被称为是波形优化。

[0005] 自适应波形选择技术,就是通过智能地选择合适的发射波形,使得接收端获得良好的数据以提高系统跟踪性能。因此使用认知雷达探测感知目标和环境的数据时,能以最小的消耗功率,实现超过传统雷达的高精度探测。

[0006] 有鉴于此,提出以认知雷达获取的高检测性能 and 高质量数据为基础,应用深度学习模型实现人体姿态和生命体征检测的准确分类。

发明内容

[0007] 针对上述技术问题,本发明提供一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置,解决传统雷达波形固定和检测精度有限等缺点,为不同场景下的人体姿态和生命体征检测提供有效检测数据,并使用深度学习模型,实现高准确度分类检测。

[0008] 本发明的目的可以通过采取如图1至图4所示的技术方案达到;包括:认知生物雷达感知模块、认知生物雷达数据特征提取模块、人体姿态和生命体征分类模块和结果展示与报警模块;

所述认知生物雷达感知模块用认知雷达技术,对目标和环境进行高效信息采集和感知,通过认知调整,获取高精度目标和环境的雷达数据;

所述认知生物雷达数据特征提取模块提取时域等数据高维度特征信息;所述人体姿态和生命体征分类模块分类得出目标人体姿态(跌倒、手势识别)和生命体征(呼吸、心震、血管脉搏引发的皮肤表面震动等)结果,并传输至所述结果展示与报警模块。

[0009] 进一步地,所述的认知生物雷达感知模块,其特征在于,所述模块基于感知与行动循环机制;认知雷达向探测区域发射某一组参数的波形;认知雷达接收端采集反射回的雷达信号;通过计算感知目标和环境,以一种优化规则选择出更聚焦于环境中待检测目标的波形参数;本专利以最小化信息熵的波形选择为例,基于对目标和环境的感知,供发射端实

时调整认知雷达下一次发射的波形属性。

[0010] 进一步地,所述的感知目标和环境,其特征在于,通过扩展卡尔曼滤波算法对量测矩阵进行线性化并估计状态,随后更新模型转移概率,然后分别利用当前统计模型和匀速模型更新状态,一方面用于状态估计,一方面存储到短时记忆模块用于修正模型转移概率。

[0011] 进一步地,所述的基于对目标和环境的感知实时调整认知雷达的发射信号,其特征在于,以所述认知雷达接收端的计算的综合预测误差作为反馈信息,通过对波形库中的参数进行迭代求出各波形参数及天线波束参数对应的信息熵,然后基于最小信息熵准则选择合适的波形参数用以在下一个时刻探测目标。

[0012] 进一步地,所述的基于最小信息熵准则选择合适的波形参数,其特征在于,选择波形参数的最优目标是使下一个时刻模型的信息熵最小,也就是模型和量测之间的互信息最大,包括:

步骤1:认知雷达发射端在 $t-1$ 时刻向环境中发射参数属性集合为 A_{t-1} 的波形,得到相应测量精度的量测 Y_{t-1} ;

步骤2:假设目标在 $t-1$ 时刻的滤波值为 X_{t-1} ,滤波协方差为 P_{t-1} ,基于一定的运动模型,利用卡尔曼滤波等算法对目标的状态进行一步预测,得到预测值 X_t^p 和预测协方差 P_t^p ;

步骤3:在波形库参数中进行搜索,根据信息熵代价函数求出使滤波协方差 P_t 的行列式最小的波形参数 A_t ,以此调整认知雷达发射端的发射波形。

[0013] 进一步地,所述的信息熵代价函数,其特征在于,综合考虑了距离和速度的相关特性,更为可靠,为:

$$A_t = \arg \min_{\Gamma, \{A_1, \dots, A_t\} \in \Theta} \det\{P_t\}$$

其中, A_t 是波形参数, P_t 是滤波协方差, $\det\{\}$ 是行列式, Γ 是滤波结构, Θ 是所有波形参数的值域。

[0014] 进一步地,所述的认知生物雷达数据特征提取模块,其特征在于,对认知雷达采集到的信号进行滤波处理,并使用短时傅立叶变化得到频域特征,使用波束形成器处理信号流,提取得到时域等数据高维度特征信息。

[0015] 进一步地,所述的人体姿态和生命体征分类模块,其特征在于,使用卷积层、池化层、激活层搭建分类网络,结合残差结构和自注意力机制,提升分类准确度;训练和应用阶段,以时间记忆结构构建输入信号数据的结构,实现实时分类得出目标人体姿态和生命体征状态结果,并传输至所述结果展示与报警模块。

[0016] 进一步地,所述的结果展示与报警模块,其特征在于,将所述人体姿态和生命体征分类模块的姿态估计和识别结果推送至用户设备、显示终端或关联设备中任意一个或多个,执行可视化、存储、报警等操作。

[0017] 一种装置,其特征在于,所述设备至少包括一个处理器,以及与所述处理器连接的至少一个存储器、总线、雷达装置,其中,所述处理器、所述存储器、所述雷达装置通过所述总线完成相互间的通信,所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令对所述雷达装置的信号进行处理分析,以执行权利要求1至9中任意一项所述的认知雷达姿态估计和识别方

法。

[0018] 与现有技术相比,本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置具有以下优点效果:

1) 本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法能够采用感知-行动的循环机制动态调整发射波形;

2) 本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法能够改进传统雷达单一模式高功率检测环境、信号高噪声、信息高丢失等现象;

3) 本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法能够以最小信息熵法确定下一次发射波形的参数,使其更专注于有效目标;

4) 本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法能够依靠深度学习模型实现高精度的人体姿态和生命体征分类结果;

5) 本发明所提供的检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达装置能实现将识别判断结果和报警信息推送至关联设备。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0020] 图1为本发明方法与装置的模块结构图;

图2为本发明认知生物雷达发射接收端最优波形调节机制及应用;

图3为本发明认知雷达的感知-行动反馈调节波形的机制;

图4为本发明基于最小信息熵准则的波形选择循环算法步骤图。

具体实施方式

[0021] 为了使本发明实施例的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0022] 请参阅图1-4,本发明还提供一种检测人体姿态和生命体征的认知生物雷达方法与装置,其包括如下模块:认知生物雷达感知模块、认知生物雷达数据特征提取模块、人体姿态和生命体征分类模块和结果展示与报警模块;

所述认知生物雷达感知模块用认知雷达技术,对目标和环境进行高效信息采集和感知,通过认知调整,获取高精度目标和环境的雷达数据;

具体地,所述的认知生物雷达感知模块,其特征在于,所述模块基于感知与行动循环机制;认知雷达向探测区域发射某一组参数的波形,认知雷达接收端采集反射回的雷达信号,通过计算感知目标和环境,以一种优化规则选择出更聚焦于环境中待检测目标的波形参数,本专利以最小化信息熵的波形选择为例,基于对目标和环境的感知,供发射端实时调整认知雷达下一次发射的波形属性。

[0023] 具体地,所述的感知目标和环境,其特征在于,通过扩展卡尔曼滤波算法对量测矩

阵进行线性化并估计状态,随后更新模型转移概率,然后分别利用当前统计模型和匀速模型更新状态,一方面用于状态估计,一方面存储到短时记忆模块用于修正模型转移概率。

[0024] 具体地,所述的基于对目标和环境的感知实时调整认知雷达的发射信号,其特征在于,以所述认知雷达接收端的计算的综合预测误差作为反馈信息,通过对波形库中的参数进行迭代求出各波形参数及天线波束参数对应的信息熵,然后基于最小信息熵准则选择合适的波形参数用以在下一个时刻探测目标。

[0025] 具体地,所述的基于最小信息熵准则选择合适的波形参数,其特征在于,选择波形参数的最优目标是使下一个时刻模型的信息熵最小,也就是模型和量测之间的互信息最大,包括:

步骤1:认知雷达发射端在 $t-1$ 时刻向环境中发射参数属性集合为 A_{t-1} 的波形,得到相应测量精度的量测 Y_{t-1} ;

步骤2:假设目标在 $t-1$ 时刻的滤波值为 X_{t-1} ,滤波协方差为 P_{t-1} ,基于一定的运动模型,利用卡尔曼滤波等算法对目标的状态进行一步预测,得到预测值 X_t^* 和预测协方差 P_t^* ;

步骤3:在波形库参数中进行搜索,根据信息熵代价函数求出使滤波协方差 P_t 的行列式最小的波形参数 A_t ,以此调整认知雷达发射端的发射波形。

[0026] 具体地,信息熵代价函数综合考虑了距离和速度的相关特性,更为可靠,为:

$$A_t = \arg \min_{\Gamma, \{A_1, \dots, A_t\} \in \Theta} \det\{P_t\}$$

其中, A_t 是波形参数, P_t 是滤波协方差, $\det\{\}$ 是行列式, Γ 是滤波结构, Θ 是所有波形参数的值域。

[0027] 所述认知生物雷达数据特征提取模块,对认知生物雷达感知模块采集到的雷达数据进行预处理,并提取时域等数据高维度特征信息;

具体地,对认知雷达采集到的信号进行滤波处理,并使用短时傅立叶变化得到频域特征,使用波束形成器处理信号流。

[0028] 所述人体姿态和生命体征分类模块,将认知生物雷达数据特征提取模块传输的特征信息进行分类。

[0029] 具体地,使用卷积层、池化层、激活层搭建分类网络,结合残差结构和自注意力机制,提升分类准确度;训练和应用阶段,以时间记忆结构构建输入信号数据的结构,得到目标人体姿态(跌倒、手势识别)和生命体征(呼吸、心震、血管脉搏引发的皮肤表面震动等)分类结果,并传输至所述结果展示与报警模块。

[0030] 具体地,所述的结果展示与报警模块,其特征在于,将所述人体姿态和生命体征分类模块的姿态估计和识别结果推送至用户设备、显示终端或关联设备中任意一个或多个,执行可视化、存储、报警等操作。

[0031] 一种装置,其特征在于,所述设备至少包括一个处理器,以及与所述处理器连接的至少一个存储器、总线、雷达装置,其中,所述处理器、所述存储器、所述雷达装置通过所述总线完成相互间的通信,所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令对所述雷达装置的

信号进行处理分析,以执行权利要求1至9中任意一项所述的认知雷达姿态估计和识别方法。

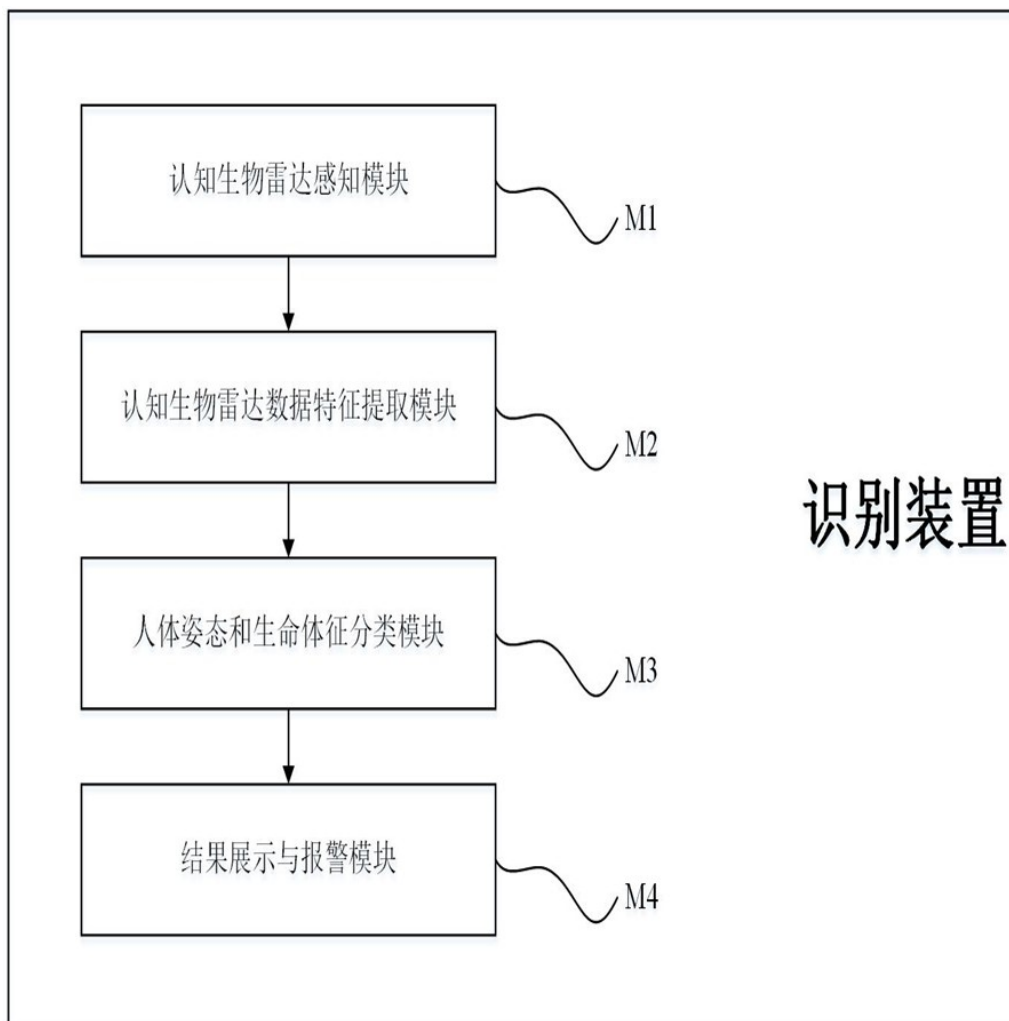


图1

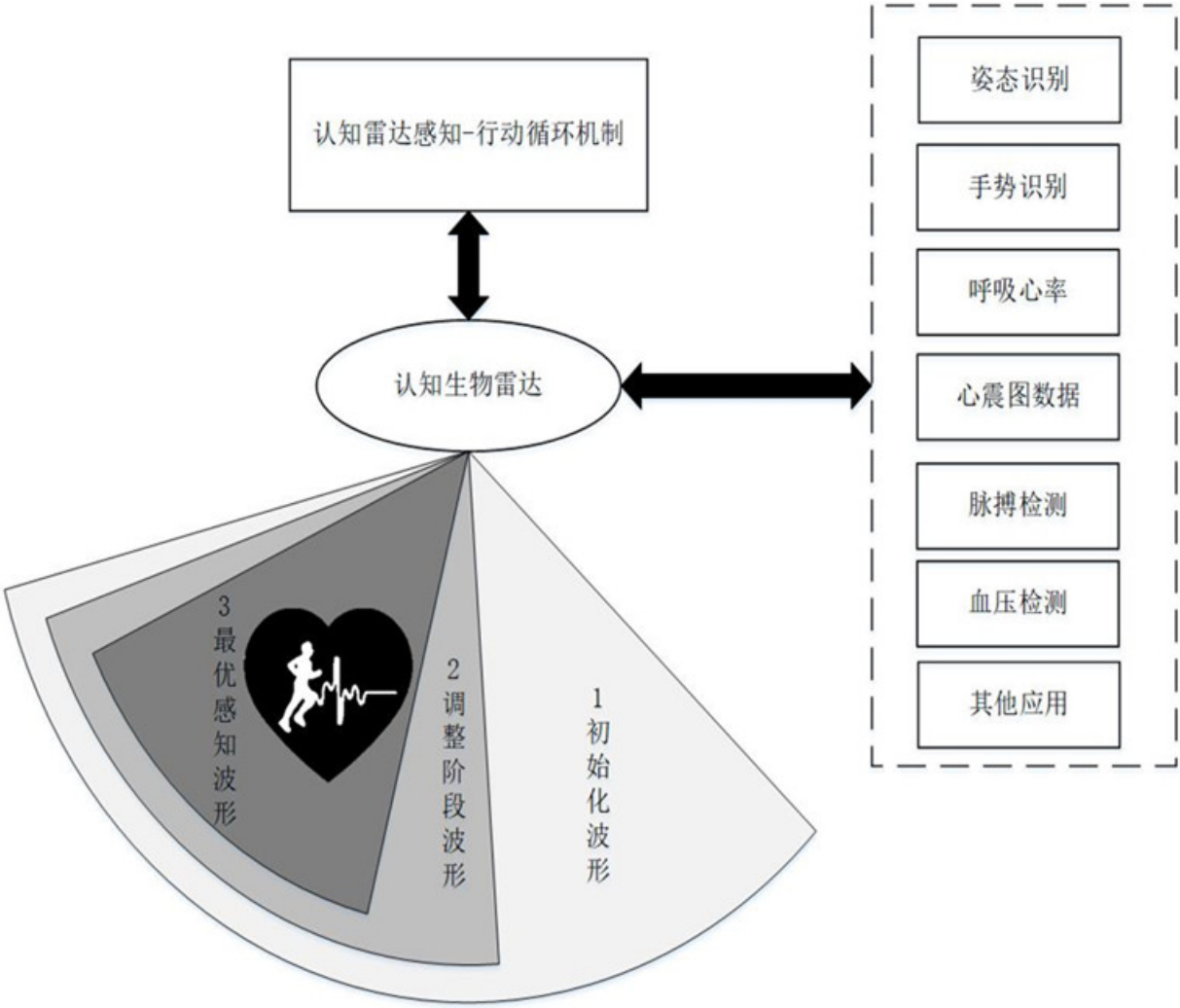


图2

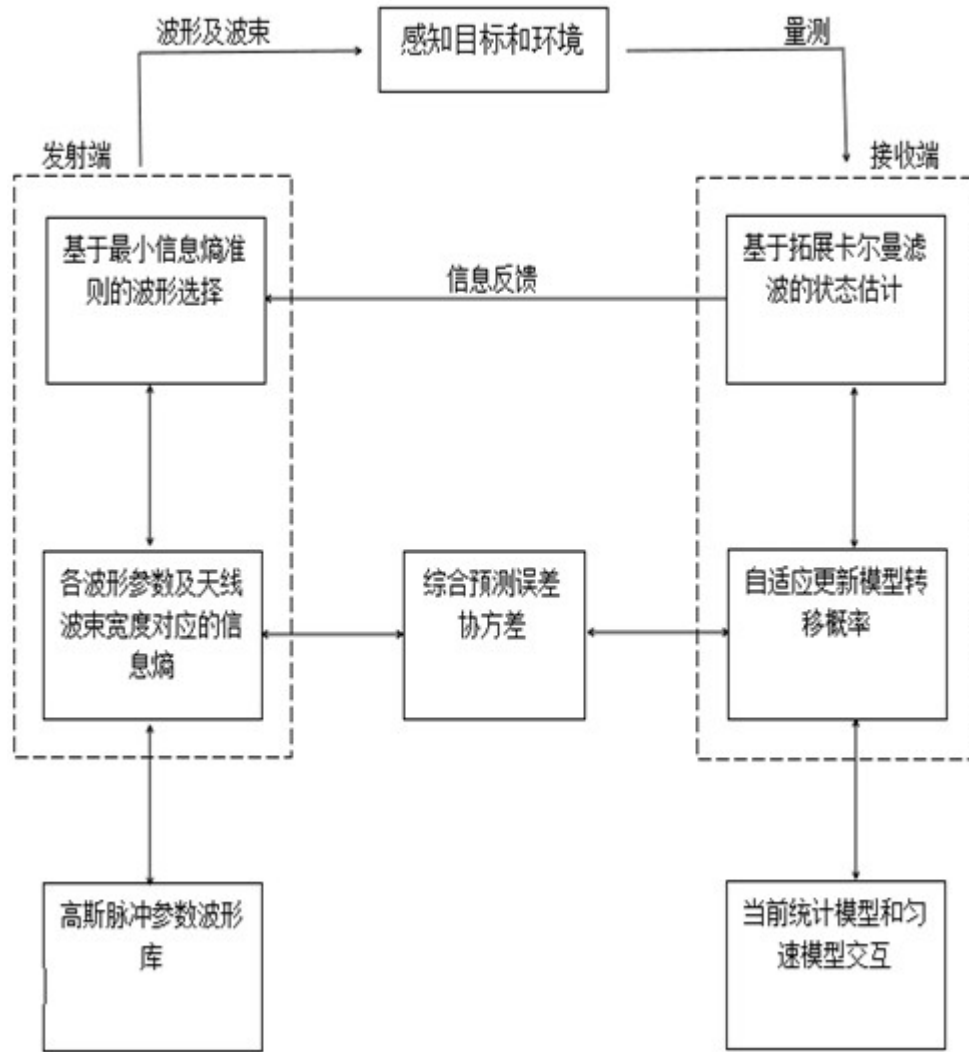
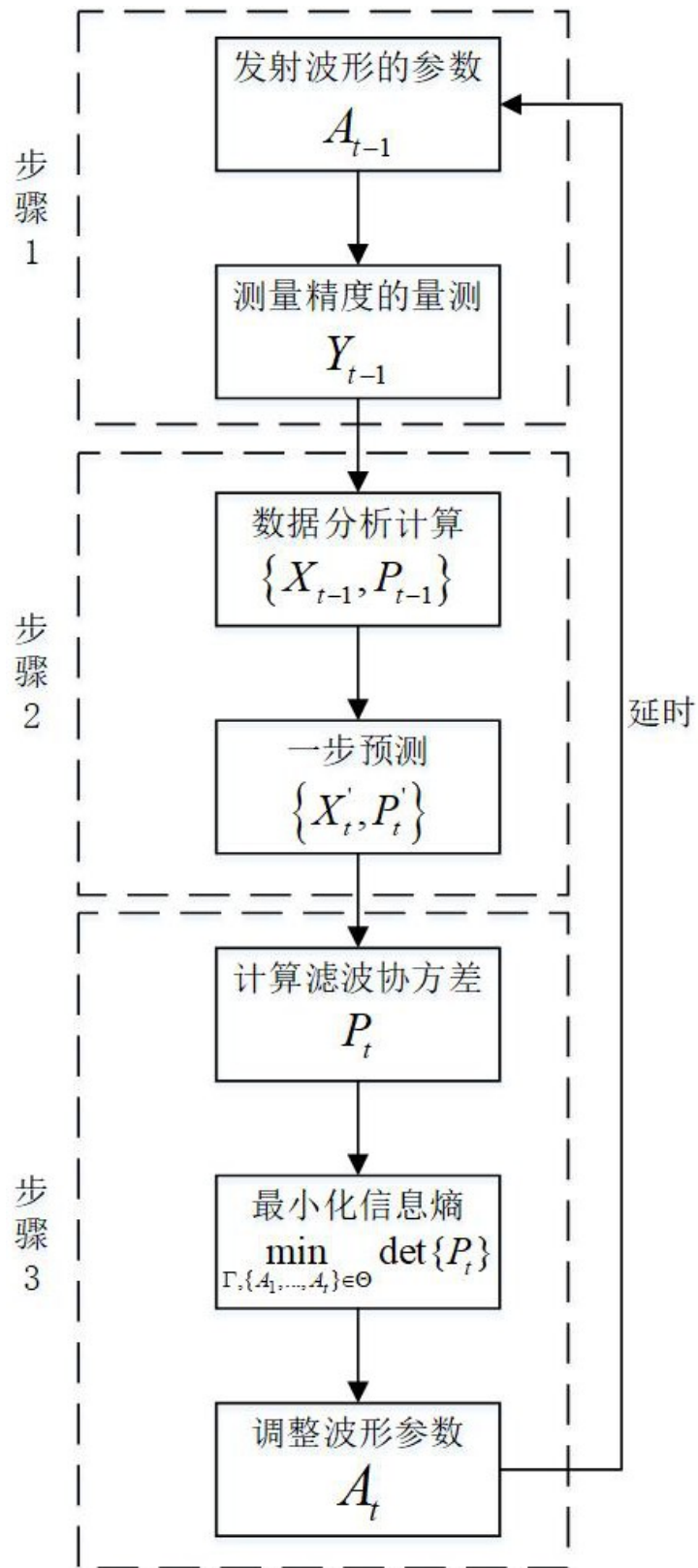


图3



基于最小信息熵准则的波形选择循环架构

图4